

实验的误差和数据处理基本要求

在化学实验中，由于仪器和感觉器官的限制，实验条件的变化，实验测得的数据只能达到一定的准确程度，测量值与真实值的差叫误差。在实验前了解测量所能达到的准确度，实验后科学地分析实验误差，对提高实验的质量可起一定的指导作用。

1、误差的种类及其起因

一般测量误差可分为系统误差和偶然误差两类。

系统误差产生于测量仪器的不准确性（如玻璃容器的刻度不准确、砝码未经校正等）；测量方法本身存在缺点（如所依据的理论或所用公式的近似性）及观察者本身的特点（如有人对颜色感觉不灵敏，滴定终点总是偏高等）。系统误差的特点在于重复测量多次时，其误差的大小总是差不多，所以一般可以找出原因，设法消除或减少之。

偶然误差主要产生于观察者感官的灵敏度的限制或技巧不够熟练，实验条件的变化（如实验时温度、压力都不是绝对不变的）。因此偶然误差是实验中无意引入的，无法完全避免。但在相同实验条件下进行多次测量，绝对值相同的正、负误差出现的可能性是相等的。因此，在无系统误差存在时，重复测量，取多次测量的算术平均值，就可消除误差，使结果更接近于真实值，且测量的次数愈多，也就愈接近真实值。

除上述二类误差外，有时还提出所谓“过失误差”，这是由于实验中犯了某种不应犯的错误所引起的，如标度看错、记录写错，这种错误应完全避免。

由上可见，实验时的系统误差可以设法消除，错误可以避免，但在任何测量中偶然误差总是存在的。所以我们不能以任何一次的观察值作为测量的结果，为了使测量的结果具有较大的可靠性、常取多次测量的算术平均值。设 N_1 、 N_2 …… N_K 是各次的测量值，测量次数是 K ，则其算术平均值 N 为：

$$N = \frac{N_1 + N_2 + \dots + N_K}{K}$$

N 最接近于真实值。

每次测量值与平均值的差 ΔN_i 称作第 i 次测量的绝对偏差（也常与绝对误差通用）

$$\Delta N_1 = |N - N_1| \quad \Delta N_2 = |N - N_2| \quad \dots\dots$$

各次测量值的绝对偏差的算术平均值，称为平均绝对偏差

$$\Delta N = \frac{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \dots + \Delta N_K}{K}$$

平均相对偏差为平均绝对偏差与算术平均值之比。

$$\rho = \frac{\Delta N}{N}$$

化学实验中要求计算测量结果的平均相对偏差（以百分数表示），以衡量实验的精密度（即测量的数据的重现性如何），同时尽可能计算结果的平均相对误差（已知真实值的情况下）以衡量实验的准确度（即测量数据的准确性如何）。一个精密的测量不一定是准确的测量，而一个准确的测量必须是精密的测量。

2、测量值计算结果的误差

在大多数情况下，要对几个物理进行测量，将所得测量数据加以计算，才能得到所需要的结果，比如，由冰点下降法测定溶质的摩尔质量(M)，就是通过溶质及溶剂的质量g及G和冰点下降值 ΔT ，由公式 $M=1000K_f g/G \cdot \Delta T$ 计算而求得M。由于这些直接测量的物理量本身都有一定的误差，所以计算得到的M也会有一定的误差。下面我们讨论如何由测量值的误差计算结果的误差。

设直接测量的数据为 x 及 y，其绝对误差为 dx,dy,而最后结果为 u。

$$u=f(x \cdot y)$$

$$du=(\frac{\partial f}{\partial x})_y dx+(\frac{\partial f}{\partial y})_x dy$$

因此运算过程中，误差 $dx \cdot dy$ 会影响结果 u，具有误差 du，下面将常见的几种运算情况和结果的误差列表如下，以供参考。

例如：用冰点下降法测溶质的摩尔质量

根据积与商的误差公式

运算法	最大绝对误差 du	最大相对误差 $\frac{du}{u}$
$u=x+y$ (和)	$ dx + dy $	$\frac{ dx + dy }{x+y}$
$u=x-y$ (差)	$ dx + dy $	$\frac{ dx + dy }{x-y}$
$u=x \cdot y$ (积)	$x dy +y dx $	$\frac{ dx }{x} + \frac{ dy }{y}$
$u = \frac{x}{y}$ (商)	$\frac{y dx +x dy }{y^2}$	$\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}$
$u=x^n$ (幂)	$nx^{n-1} dx $	$n \frac{dx}{x}$
$u=\ln x$ (对数)	$\frac{ dx }{x}$	$\frac{dx}{x \ln x}$

$$M=\frac{1000K_f g}{G \cdot \Delta T}$$

这里直接测量的数值是 g、G、 ΔT 。溶质重量 g 约 0.2 克左右，在分析天平上称量，其绝对误差 $\Delta g=0.0002$ 克；溶剂重量 G 约 20 克，在粗天平上称量， $\Delta G=0.05$ 克；溶液的冰点下降值 ΔT 约 0.2℃,用贝克曼温度计测定 $\Delta(\Delta T)=0.005$

$$\begin{aligned}\rho_M &= \frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{\Delta G}{G} + \frac{\Delta(\Delta T)}{\Delta T} \\ &= \frac{0.002}{0.2} + \frac{0.05}{20} + \frac{0.025}{0.2} \\ &= 0.001 + 0.0025 + 0.025 \\ &= 0.025 \text{ (即 } 2.5\%) \end{aligned}$$

可见三个测量数值中主要决定结果误差的是温度，因此测温就是该实验的关键，必须正确地选择测温的仪器并确定正确的实验方法，以提高实验质量。

3、测量结果的正确记录和有效数字。

测量的误差问题紧密地与正确地记录测量结果联系在一起，由于测得的物理量或多或少都有误差，所以测量值与数学上的数值有不同的意义。

例如：数学上 $1.35 = 1.350000\cdots$ 。

物理上 $(1.35 \pm 0.01)\text{米} \neq (1.3500 \pm 0.0001)\text{米}$

因为物理量的数值不仅能反映两量的大小，而且还反映了观测仪器的精确度(即数据的可靠程度)。如 $(1.35 \pm 0.01)\text{米}$ 是用普通米尺测得的数据，而 $(1.3500 \pm 0.0001)\text{米}$ 则是用螺旋测径器测得的，因此物理量的每一位都是有实际意义的，有效数字就指明了该测量值的准确度(测量值的准确度决定于测量仪器的最小测量单位(最小分刻度),比如用分析天平可称至 0.1mg ;所以称 10克 样品其准确度可达 1×10^{-5} 。有效数字的位数包括测量中可靠的几位和最后估计的一位(可疑数字)。现将实验数据的表示及有效数字的运算规则分述如下：

(1) 误差只有一位有效数字，最多写二位。

(2) 任一物理量数据，其有效数字的最后一位，在位数上应与绝对误差的最后一位划齐。

如： 1.35 ± 0.01 正确。

1.351 ± 0.01 扩大了结果的准确度。

1.3 ± 0.01 缩小了结果的准确度。

(3) 有效数字的位数与十进制单位的变换无关，与小数点的位置无关，如： $(1.35 \pm 0.01)\text{米}$ 与 $(135 \pm 1)\text{厘米}$ 完全一样，都有 0.7% 的误差。但在另一种情况下，如 153000 这个数值后面三个 0 ，究竟是用来表示有效数字的还是用以标志小数的位置的呢？我们无法判断，为了避免这种困难，常采用指数表示法。如有三位有效数字，则可写成 1.58×10^5 。

(4) 任何一个直接测量值都要记到仪器刻度的最小估计读数，即记到第一位可疑数字，如滴定管的最小估计读数是 0.01mL ；测得溶液体积的误差是 0.02mL ，故记录的数字都必须包括这一位的数字。

(5) 加减运算法则在运算前各数中所应保留的小数点以下的有效数字可与各数中小数点以下有效数字位数最少的相同(其余按四舍五入凑整)。

例如：四个电阻串联 $r_1 = 100.12 \pm 0.01, r_2 = 249.61 \pm 0.02, r_3 = 1001.2 \pm 0.1, r_4 = 10003 \pm 1$ 。总阻值的绝对误差 $\Delta R = 0.01 + 0.02 + 0.1 + 1 = 1.13$, 可见个位数都是不准确的, 结果最多保留一位可疑数字。

$$\therefore R = 100 + 250 + 1001 + 10003 = 11354 \Omega$$

$$\Delta R = \pm 1 \Omega$$

(6)乘除运算法则,各数所保留的有效数字只需和其中有效数字位数最小的相同。所得结果的有效数字也与原数中有效数字最小者相同。

$$\begin{aligned} \text{例如 } I &= 32.8 \pm 0.1 \text{ mA} & R &= 210.2 \pm 0.1 \Omega \\ \rho_I &= \frac{0.1}{32.8} = 0.3\% & \rho_R &= \frac{0.1}{210.2} \approx 0.05\% \end{aligned}$$

$$\text{计算 } E = IR \quad \rho_E = 0.3\% + 0.05\% = 0.35\%$$

E 的相对误差已达千分之三,故 E 的有效数字只有三位。

$$E = 32.8 \times 210 = 6.89 \times 10^3 \text{ mV}$$

(7)测量值与常数相乘所得结果与测定值的有效数字相同。

在计算过程中应严格遵守有效数字运算规则,如果乘除数中最少有效数字是四位,则可用四位对数表运算。

4、实验结果的表示法

化学实验结果的表示法常用的有二种方式:(1)列表法,(2)作图法。

(1)列表法

做完实验后,所得的大量数据,应该尽可能地列表整齐地规律地表达出来,使得全部数据能一目了然,便于处理运算,便于检查而减少差错。

利用列表法表达实验数据时,最常见的是列出自变量和因变量间的相应数值,每一表格都应有简明完备的名称,在表的每一档上,都应详细地写上名称,数量单位。自变量的选择可以是时间、温度、浓度……等等变量。选择时最好能使其数值依次等量的递增。在每一行中,数字的排列要整齐,位数和小数点要对齐,有效数字和位数应特别注意。

(2)作图法

利用图形来表达化学实验结果时,有许多优点。首先能直接显示出各变量之间的相互关系,如极大、极小、转折点等;其次能够利用图形作切线,求面积,将数据进行进一步的处理。因此,作图法的用处极为广泛,作图的步骤及一般规则如下:

(i)、选择坐标

以自变量为横坐标,应变量为纵坐标。横、纵坐标的读数一般不一定从 0 开始,视其具体情况进行选定,以保证图形落于图纸中央。

(ii)、选择比例尺

要能表示出测量值的全部有效数字,以使从作图法求得的量的准确度与测量的准确度相当,坐标的最小分格应与测量值的最后一位可靠数字相当。比如用 1/10 温度计测量温度,则最小分格应表示 1/10 度,用有毫米刻度的米尺测压力则最小分格应表示 1/10cm。某些情况由于图纸的限制或其他原因,作图时降低了测量准确度的,应注明清楚。若作直线,则比例尺的选择应使其斜率接近 1。

(iii)、画出坐标轴

选定比例尺后,画出坐标轴,在轴旁注明该轴所代表变量的名称及单位。在纵轴之左面及横轴的下面每隔一定距离写下该处变量的数值,以便作图和读数(注意不应将实验值写于坐标轴旁)。读数横轴自左至右,纵轴自下而上。

(iv)、作代表点

将相当于测得数量的各点绘于图上，在点的周围画上圆圈，方块或其他符号，其大小应与测量值的准确度相当（注意：不应将实验数据写于代表点旁）。在一张图纸上如有数组不同的测量值时，各组测量值的代表点应用不同符号表示，以资区别，并须在图上注明。

(v)、连曲线

作出各代表点后、用曲线板或曲线尺作出尽可能接近于诸实验点的曲线，曲线应光滑均匀、细而清晰、曲线不必通过所有各点，但各点在曲线两旁的分布在数量上应近似相等，且曲线两侧各代表点与曲线间距离亦应近似相等。

(vi)写图名

写上清楚而完备的图名及标比例尺，图上除图名、比例尺、曲线、坐标轴及读数外，一般不再写其他的字及其他的辅助线，以免使主要部分反而不清楚。数据也不要写在图上，但在实验报告上应附有完整的数据表。

5、线性方程式诸常数的测定

直线是曲线中最易作的线，用起来也很方便，因此，在处理数据，根据变量间的关系作图时，常将变量加以变换，使所得图形尽可能为一直线。在实验中作图时常采用①y 对 x 作图；②lny 对 x 作图；③lny 对 $\frac{1}{x}$ 作图，从而得到二变量间的线性关系。

确定线性方程各常数的方法有多种，最常用的是图解法，首先作出准确的直线，设其方程为

$$y=mx+b$$

m 是直线斜率 $m=(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

(x_1, y_1) 及 (x_2, y_2) 为从直线上取的两点，两点间距离应值大些为好。b为截距，即x=0 时，直线在y轴上的截距，但在实际作图时，坐标原点的x并不一定等于 0，此时可由直线的斜率m及线上任一点的坐标 (x', y') 求出，即 $b=y'-mx'$ 。